

**ВЫРАЩИВАНИЕ ЛИЧИНОК ЧЁРНОЙ ЛЬВИНКИ (*Hermetia illucens* Linnaeus)
НА ПШЕНИЧНЫХ ОТРУБЯХ И ПОКАЗАТЕЛИ ИХ ПРОДУКТИВНОСТИ****Туйчиев Камолiddин Собир угли**

мл. науч. сотр.

зав. лабораторией корма и кормления рыб

Научно-исследовательский институт рыбоводства

Республика Узбекистан, г. Ташкент

E-mail: toychiyevkamoliddin4@gmail.com**CULTIVATION OF BLACK SOLDIER FLY LARVAE
IN WHEAT BRAN AND INDICATORS OF THEIR PRODUCTIVITY****Kamoliddin Tuychiev**

Junior Researcher

Head of the laboratory for food and fish feeding

Research Institute of Fishery

Republic of Uzbekistan, Tashkent

АННОТАЦИЯ

Интенсивное рыбководство основано на использовании кормов на основе рыбной муки и жира в качестве оптимальных ингредиентов; однако для дальнейшего развития сектора аквакультуры необходимы новые, питательные и устойчивые ингредиенты. В нашем исследовании рассматриваются факторы, влияющие на выращивание и кормление личинок (*Hermetia illucens*), а также рассматривается будущее использование личинок в качестве корма в аквакультуре. В нашем опыте химический состав высушенных личинок составил 45,3 % белка и 13,8 % жира. В среднем из 1600 г сухих пшеничных отрубей получали около 1 кг живых личинок.

ABSTRACT

Intensive fish farming is based on the use of feed based on fishmeal and oil as optimal ingredients; however, new, nutritious and sustainable ingredients are needed to further develop the aquaculture sector. Our study looks at the factors affecting larvae rearing and feeding, as well as looking at the future use of larvae (*Hermetia illucens*) as feed in aquaculture. In our experiment, the chemical composition of dried larvae was 45.3% protein and 13.8% fat. On average, about 1 kg of live larvae were obtained from 1600 g of dry wheat bran.

Ключевые слова: *Hermetia illucens*, линолевая кислота, гамма-излучение, рыбная мука.**Keywords:** *Hermetia illucens*, linoleic acid, gamma radiation, fishmeal.

Интерес к насекомым как ингредиенту корма для наземных и водных животных продолжает расти. В настоящее время использование насекомых в качестве ингредиентов корма не находится в прямой конкуренции с производством продуктов питания. Использование муки из насекомых в качестве заменителя рыбной муки, по-видимому, представляет собой интересные перспективы для ограничения воздействия на окружающую среду некоторых производственных систем, таких как аквакультура, и для содействия экономике замкнутого цикла и обществу с «нулевыми отходами». Среди видов насекомых, используемых в качестве нетрадиционного источника белка для кормления рыб *H. illucens* является наиболее эффективным объектом, и это связано со способностью превращать органические отходы в биомассу, содержащую белки (40–45%) с высокой биологической ценностью, жир (30–35%) с жирными кислотами, представляющими питательный интерес,

и золу (11–15%) с высокой концентрацией минералов и высоким соотношением кальция и фосфора.

С точки зрения качества белка личинки *H. illucens* содержат благоприятный профиль незаменимых аминокислот, ближе к рыбной муке, чем к соевой муке. Кроме того, было замечено, что присутствие водорослей в кормовых средах для Черной львинки может обогащать личинок макро- и микроэлементами, что делает, в свою очередь, насекомых хорошим источником минералов. Использование муки из личинок *H. illucens* в качестве компонента корма является способом достижения более устойчивого производства продуктов питания [3].

В составе сухого вещества биомассы личинок *H. illucens* содержатся такие аминокислоты как аргинин, гистидин, лейцин и изолейцин, лизин, фенилаланин, тирозин, валин и другие, а также такие кислоты как лауриловая, миристиновая, пальмитиновая, стеариновая, олеиновая, ленолевая и др.

Данное обстоятельство делает высушенную биомассу личинок *H. illucens* весьма питательной, способной заменить, в частности, рыбную муку при кормлении и выращивании рыб в аквакультуре [6, с. 87-90].

Разработка основ технологии разведения личинок мухи Черная львинка (*Hermetia illucens*), обеспечивающей получение высокоэффективного белково-липидного компонента кормовых рационов, – актуальная тема, значение которой существенно повысилось в настоящее время в связи с необходимостью импортозамещением компонентов кормов для сельскохозяйственных животных и рыб.

При разведении мухи Черная львинка основные факторы, влияющие на рост, развитие и получение кормовой биомассы, – освещение, влажность, температурный режим, кормовой субстрат, химические факторы, к которым относятся газовый состав воздуха, минеральный состав воды, кислотность, механический и химический состав среды, в которой развивается насекомое, её воздухопроницаемость и плотность, а также шум, гамма-излучение и электромагнитные колебания. Основные параметры, необходимые для разведения насекомого, – для имаго влажность воздуха до 70 %, температура воздуха – около 30 °С, наличие питьевой воды и освещения [7].

Предкуколки, последняя неполовозрелая стадия, демонстрируют ярко выраженный миграционный нрав. Им нужно покинуть источник пищи, чтобы успешно окукливаться во взрослых мух. На этой стадии предкуколки достигают своего максимального размера, демонстрируя большое содержание белка (36–48%) и жира (31–33%), что необходимо для их метаморфоз. Этот последний возраст показывает небольшие морфологические изменения по сравнению с питающейся личинкой [2].

Материал и методика

Наши исследования проводились в апреле 2023 года в лаборатории корма и кормления рыб НИИ рыбоводства. Имаго Черной львинки разводили

в инсектариях размером 100х150х170 см при температуре 30 °С и влажности воздуха 60-70 %. В субстрат для откладки яиц добавляли аттрактант (200 г мертвых мух + 700 г пшеничных отрубей + 1 л воды). Мухи вылуплялись из куколок в течение 3 дней и через 3 дня начали откладывать яйца. В инсектарии было установлено искусственное освещение в течение 12/12 часов, а сбор яиц производили только в вечернее время. Полученные яйца отмеряли по 1 г на лабораторных весах и оставляли на субстрате в 3 пластиковых ящиках размером 40х60х20 см. В нашем исследовании 1 г яиц черной львинки инкубировали при 28-30 °С и вылупившихся личинок по 1 г в 3 контейнерах предварительно кормили 400 г отрубей. После этого в течение 6 дней в каждую емкость добавляли по 5 кг отрубей. Отруби давали через день. Полученные личинок взвешивали и рассчитывали расход корма (5 кг 400 г). Для определения живой биомассы Черной львинки использовали измерения трех групп личинок, которые получали одинаковое количество пшеничных отрубей. После эксперимента личинок Черной львинки сушили в сушильном шкафу при температуре 60 °С в течение 24 часов и исследовали их химический состав с помощью экспресс-анализатора (SupNIR-2700).

Результаты и их обсуждение

После вылупления из яиц личинки Черной львинки падают в соответствующий контейнер, который расположен ниже, где они сразу же начинают питаться. В нашем эксперименте в качестве пищевого субстрата для личинки мы использовали 500 г пшеничных отрубей, смешанных с водой, в небольших емкостях размером 20х20х10 см. Влажность субстрата составляла 75 %.

В результате нашего исследования из 5 кг 400 г сухих отрубей было получено в среднем 3,36 кг личинок. Из 1 г яиц Черной львинки вышло 50530.07667 личинок, а их средняя масса составила 0,06892 г (таб.1). При кормлении личинок влажность корма составляла 70-80%.

Таблица 1.

Показатели продукции черной львинки в эксперименте

№	Масса одной личинки, среднее ± стандартное отклонение (коэффициент вариации)	Количество личинок в 1 г яиц
N ₁	0.0726±0.004153[5.720%]	48209.36
N ₂	0.05376±0.005796[10.78%]	65104.16
N ₃	0.080467±0.005037[6.259%]	38276.71

В нашем опыте по получению экспериментальных личинок в смеси отрубей и воды (влажность субстрата 75%), личинки вылупились через 3 дня при влажности воздуха 65 % и температуре 28-30 градусов.

Через 3 дня вылупившихся из яиц личинок кормили в контейнерах в течение 6 дней при температуре 22-23 °С.

Результаты анализа химического состава личинок Черной львинки, которых кормили пшеничными отрубями, приведены в Таблице 2.

Таблица 2.

Состав личинок *H. illucens*, выращенных на пшеничных отрубях и сравнение с разными продуктами

Изучаемые показатели (<i>H.illucens</i>)	Процентное содержание веществ, %	<i>Hermetia illucens</i> (кухонные отходы)[1]	Соевая мука	Рыбная мука
Белки	45.31	35.92	49.47	58.66
Клетчатка	4.76	6.53	3.75	0.74
Влажность	5.71	4.57	10.27	10.63
Зола	8.16	7.79	6.23	18.64
Жиры	13.87	-	-	-
Кальций	4.30	-	-	-

По данным авторов [1], в эксперименте, где использовали кухонные отходы, содержание белка составило – 35.92 %.

В результатах исследований, приведенных авторами [4], личинки Черной львинки, выращенные на овощных и фруктовых отходах, содержали белка 36,70 %, жира 32,97 %, хитина 19,16 %, влаги 14,49 %. А у личинки Черной львинки, выращенной на [5], эти показатели составили: белок 39,50 %, жир 19,8 %, зола 10,37 %, клетчатка 9,46 %. По нашим данным, содержание белка составило 43,5 %, жира – 13,87 %, клетчатки – 4,76 % и золы – 8,16 %.

Таким образом, химический состав личинок меняется в зависимости от субстрата и показывает, что мы получаем богатый белком корм для аквакультуры.

Результаты всех вышеприведенных исследований показали, что возможна замена 50 % рыбной муки на обезжиренный шрот из личинок мухи «Черная львинка». При подкормке необходимо обращать

внимание на влажность субстрата и измельченность корма [6].

Заключение

Полученные результаты показывают, что личинки Черной львинки содержат необходимое для рыб количество белка, жира и минеральных элементов, поэтому сушеные личинки могут служить заменителем рыбной муки в кормах для рыб.

Было показано, что в Узбекистане будет эффективно кормление личинок (*H. illucens*) различными органическими отходами, фруктами, овощами и отрубями, причем химический состав личинок будет меняться в зависимости от типа субстрата. Также возможно получение безотходной продукции с использованием органических отходов сельского хозяйства и зерновых отрубей. Полученные личинки целесообразно использовать в рыбоводстве, птицеводстве и животноводстве, а полученный из них зоогумус – для растений.

Список литературы:

1. Hayden D. Evaluation of black soldier fly (*Hermetia illucens*) larvae as an alternative protein source in pig creep diets in relation to production, blood and manure microbiology parameters. Stellenbosch University, 2016. P. 59-60.
2. Diener S., Zurbrugg C., Roa Gutiérrez F., Nguyen D. H. Black soldier fly larvae for organic waste treatment – prospects and constraints // International Conference on Solid Waste Management in the Developing Countries. Proceedings of the WasteSafe 2011. Pp. 4-2.
3. Oteri M., Ambra R. Di R., Lo Presti V., Giarratana F., Toscano G. and Chiofalo B. Black Soldier Fly Larvae Meal as Alternative to Fish Meal for Aquaculture Feed // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.mdpi.com/journal/sustainability> (дата обращения: 20.04.23).
4. Giannetto A., Olivaa S., Federico Ceccon Lanesb C., de Araújo Pedronb F. *Hermetia illucens* (Diptera: Stratiomyidae) larvae and prepupae: Biomass production, fatty acid profile and expression of key genes involved in lipid metabolism // Journal of Biotechnology. Vol. 307. 2020. Pp. 44–54
5. Dzepe D., Magatsing O., Mube Kuitche H. Recycling Organic Wastes Using Black Soldier Fly and House Fly Larvae as Broiler Feed // Circular Economy and Sustainability. 2021. P. 8.
6. Shaikhiev I.G., Sverguzova S.V., Danshina E.P. Using intact and minced hermetia illucens larvae as a fodder in aquaculture (review of foreign literature) // Fisheries. 2020 № 5. Pp. 87-90.
7. Антонов А.М., Lutovinovas E., Иванов Г.А., Пастухова Н.О. Адаптация и перспективы разведения мухи Черная львинка (*Hermetia illucens*) в циркумполярном регионе // Принципы экологии. 2017. № 3. С. 4-19.